

Requisitos legales de protección de datos y trazabilidad agroindustrial: un enfoque legal-first en Ecuador

Jeanpierre Robinson Espinoza^{1*}, Danela Dayana Arteaga Álava¹,
Kamila Annabella Calle Delgado¹,
María del Rosario Escudero Plaza¹,
Roselyn Andreina Sánchez Centeno¹,
Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa¹

^{1*}Facultad de Ciencias de la Computación, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Quevedo, Ecuador.

*Corresponding author(s). E-mail(s): jrobinsons@uteq.edu.ec, ORCID 0009-0005-3302-1822;

Contributing authors: darteagaa@uteq.edu.ec, ORCID 0009-0006-0318-1531; kalled@uteq.edu.ec, ORCID 0009-0002-8249-9601; mescuderop@uteq.edu.ec, ORCID 0009-0007-3212-9924; rsanchezc4@uteq.edu.ec, ORCID 0009-0008-7204-8448; gguerrero@uteq.edu.ec, ORCID 0000-0001-5990-2357;

Abstract

Contexto: Los requisitos legales de protección de datos y trazabilidad agroindustrial suelen quedar insuficientemente cubiertos cuando la elicitación se apoya solo en métodos convencionales, sobre todo en países en desarrollo con marcos legales recientes. **Objetivo:** Este estudio investiga qué requisitos legales de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador y de la normativa de trazabilidad agroindustrial quedan sin cubrir por la elicitación convencional, y cómo el enfoque legal-first de Amaral et al. extiende esa cobertura. **Método:** Mediante un estudio de caso en una finca ecuatoriana de policultivo, se construyó un modelo conceptual de cumplimiento legal con 26 criterios en tres bloques: protección de datos, trazabilidad del cacao y bioseguridad fitosanitaria. Se evaluó su cobertura por 39 requisitos funcionales y 21 no funcionales elicitados mediante 17 entrevistas, y se aplicó el enfoque legal-first para derivar ocho requisitos adicionales directamente del texto legal. **Resultados:** La cobertura convencional

cubrió 7 de los 26 criterios (26,9 %) y subió a 25 de 26 (96,2 %) tras aplicar el enfoque legal-first, una diferencia de 69,2 puntos porcentuales (IC 95 % bootstrap [50,0 %, 84,6 %]) estadísticamente significativa (McNemar con corrección de continuidad, $\chi^2 = 16,06$, $p = 0,0001$), sin pérdida de cobertura en ningún criterio. **Conclusiones:** El enfoque legal-first extiende su validación más allá del RGPD europeo a un marco legal latinoamericano reciente y a un dominio agroindustrial de policultivo subrepresentado en la literatura; el vacío que cierra se concentra en el marco legal más reciente y menos incorporado a la práctica cotidiana del sector.

Keywords: Legal requirements, Traceability, Cacao industry, Data protection law, Requirements coverage

1 Introducción

Agrícola Moreira, una finca ecuatoriana dedicada al cultivo simultáneo de cacao (*Theobroma cacao*) y plátano verde (*Musa* spp.), gestiona hoy sus parcelas, labores, cosechas e insumos mediante bitácoras físicas y hojas de cálculo, lo que dificulta el control de producción, la detección temprana de enfermedades como la moniliasis y la sigatoka, y el cumplimiento de obligaciones legales recientes, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador [1], su Reglamento General [2] y los requisitos de trazabilidad agroindustrial de AGROCALIDAD [3]. El proyecto especifica los requisitos de un Sistema de Gestión Agrícola con Inteligencia Artificial que centraliza ese registro e incorpora alertas con confirmación humana obligatoria. La elicitación convencional tiende a capturar necesidades funcionales explícitas del negocio, pero puede dejar sin cubrir obligaciones legales que ningún informante menciona de forma espontánea, una brecha crítica en un dominio agroindustrial de un país en desarrollo, donde el marco de protección de datos es reciente y la trazabilidad regulatoria apenas se está formalizando.

Amaral et al. [4] proponen un modelo conceptual para verificar el cumplimiento de requisitos de procesamiento de datos frente al RGPD europeo, y muestran que un enfoque legal-first, derivar requisitos de forma sistemática a partir del texto legal, extiende la cobertura respecto de la elicitación convencional. Ese trabajo se valida sobre el RGPD y en contextos europeos, sin extenderse a marcos legales latinoamericanos ni a dominios agroindustriales. Torre et al. [5] y Negri-Ribalta et al. [6] confirman que la investigación de cumplimiento en Ingeniería de Requerimientos se concentra en el RGPD y carece de evidencia primaria de casos reales fuera de Europa. La trazabilidad del cacao, por su parte, se ha abordado como problema técnico de registro [7, 8], sin análisis de la cobertura de requisitos legales. Ningún estudio localizado mide de forma empírica la cobertura de requisitos legales de protección de datos y de trazabilidad agroindustrial en un caso latinoamericano, ni compara esa cobertura antes y después de aplicar un método legal-first.

Este trabajo aporta un modelo conceptual verificable de cumplimiento legal para un sistema agroindustrial ecuatoriano, con 26 criterios en tres bloques normativos, una medición empírica de la cobertura de esos criterios antes y después de aplicar el

enfoque legal-first de Amaral et al., y evidencia de un caso agroindustrial latinoamericano de policultivo, subrepresentado en la literatura de Ingeniería de Requerimientos sobre cumplimiento legal. La lista definitiva de contribuciones se enuncia sobre la evidencia de la sección de resultados.

La pregunta de investigación que guía el estudio es la siguiente. *¿Que requisitos legales de la Ley Orgánica de Protección de Datos y de trazabilidad agroindustrial no quedan cubiertos por los requisitos funcionales elicitados con métodos convencionales, y cómo el enfoque legal-first de Amaral et al. extiende esa cobertura.*

Pregunta de investigación en formato PICOC.

- **Population (población):** sistemas de gestión agrícola con requisitos de cumplimiento legal en fincas agroindustriales latinoamericanas de policultivo, bajo un marco legal de protección de datos reciente.
- **Intervention (intervención):** el enfoque legal-first de Amaral et al. [4], que deriva requisitos de forma sistemática a partir de un modelo conceptual del texto legal.
- **Comparison (comparación):** la cobertura de requisitos legales lograda mediante elicitación convencional, entrevistas semiestructuradas y cuestionario, sin aplicar el método legal-first.
- **Outcome (resultado):** la proporción de los 26 criterios legales verificables de protección de datos y trazabilidad agroindustrial cubiertos por los requisitos funcionales, antes y después de aplicar el método.
- **Context (contexto):** un estudio de caso único en Agrícola Moreira, una finca ecuatoriana de policultivo de cacao y plátano verde, bajo la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador y la normativa de AGROCALIDAD.

2 Trabajo relacionado

La revisión sigue el esquema abreviado de Kitchenham y Charters [9]. Se ejecutaron tres cadenas de búsqueda en Scopus, IEEE Xplore y Google Scholar. La primera combina los términos de cumplimiento legal, `legal`, `regulatory`, `compliance`, `GDPR`, `data protection` y `privacy`, con los de Ingeniería de Requerimientos. La segunda combina `traceability` y `supply chain` con `agri-food`, `agriculture`, `cocoa` y `cacao` y con `information system`, `requirements` y `blockchain`. La tercera combina `large language model`, `LLM` y `generative AI` con Ingeniería de Requerimientos y con `quality`, `evaluation` y `coverage`. Se incluyeron estudios revisados por pares, con datos empíricos o con un artefacto de modelo, método o prototipo evaluado, publicados en conferencias o revistas de Ingeniería de Requerimientos, sistemas de información o trazabilidad agroalimentaria. Se excluyeron editoriales, resúmenes de una página y textos sin evaluación ni datos. De la búsqueda se retuvieron quince estudios para el cuadro comparativo por su cercanía directa a la pregunta de investigación. El número de registros recuperados por cada cadena y el número de estudios revisados a texto completo se reportan aquí con la fecha de corte de la búsqueda sistemática.

El Cuadro 1 organiza los quince estudios en tres bloques. El primero reúne el enfoque legal-first y el cumplimiento normativo en Ingeniería de Requerimientos, que es la base metodológica directa. El segundo reúne la trazabilidad agroalimentaria y

de cacao, que es el dominio del caso. El tercero reúne la IA generativa y la calidad en la elicitación, que da contexto a la evolución del enfoque descrita en la Sección 3.

El enfoque legal-first está validado sobre el RGPD europeo y en contextos de salud o software genérico [4–6, 10, 11], y la trazabilidad de cacao se ha abordado como problema técnico de registro [7, 8]. Ningún estudio localizado mide la cobertura de requisitos legales de protección de datos y de trazabilidad agroindustrial en un caso agroindustrial latinoamericano de policultivo de cacao y plátano verde, ni compara esa cobertura antes y después de aplicar un enfoque legal-first sobre un marco legal ecuatoriano. Este estudio ocupa ese espacio.

3 Metodología

Esta sección resume el protocolo experimental registrado del estudio.

3.1 Diseño del estudio

El estudio combina un diseño cualitativo, con entrevistas y observación, y una comparación de proporciones pareadas sobre 26 unidades. Se construyó un modelo conceptual de cumplimiento legal con 26 criterios de cumplimiento, C1 a C26, en tres bloques normativos, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, la Resolución 183 de AGROCALIDAD sobre buenas prácticas y trazabilidad del cacao, y la Resolución 0072 sobre bioseguridad y manejo fitosanitario. Cada criterio queda enlazado a su artículo legal verificado.

Para cada criterio se evalúa la cobertura, como variable binaria de cubierto o no cubierto, en dos momentos. Primero por el conjunto de requisitos funcionales y no funcionales elicitado mediante métodos convencionales. Después tras aplicar el método legal-first de Amaral et al. [4], que deriva requisitos adicionales directamente del texto legal, en este caso ocho requisitos, RF-22, RF-23, RF-24, RF-25, RF-36, RF-37, RF-38 y RF-39 de la especificación de requisitos del sistema.

3.2 Participantes y reclutamiento

La recolección de datos de campo combina 17 entrevistas semiestructuradas con personas distintas, de las cuales un subconjunto sirvió además como sesión de validación con walkthrough del prototipo (correspondencia $EV \leftrightarrow ENTR$ documentada en el ERS/SRS), y un cuestionario aplicado a 114 personas, con 68 respuestas del perfil dominante (agricultor), por encima del mínimo de 60 previsto en el protocolo. El levantamiento del cuestionario y su reconciliación con el mínimo planificado se documentan en `07_Datos/desviaciones.md`. El consentimiento informado se obtuvo conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador [1]. La regla de decisión para marcar un criterio como cubierto se documentó por escrito antes de evaluar, y la asignación se contrasta con al menos un segundo revisor independiente.

3.3 Modelo de cumplimiento legal y método legal-first

El modelo conceptual sigue la lógica de Amaral et al. [4]. A partir del articulado de cada norma se identifican obligaciones verificables y se expresan como criterios

Table 1 Cuadro comparativo del trabajo relacionado

Referencia	Tipo de estudio	Población e intervención	Resultados principales	Diferencia con nuestro trabajo
<i>Bloque A. Enfoque legal-first y cumplimiento normativo</i>				
Breaux y Antón [10], 2008	Método con estudio de caso	Texto de la HIPAA Privacy Rule; extracción manual y sistemática de derechos y obligaciones de acceso a partir del articulado	Cobertura a nivel de enunciado de todo el documento regulatorio, con reglas para resolver referencias cruzadas y ambigüedad	Marco legal estadounidense de salud, no la protección de datos ecuatoriana ni la trazabilidad agroindustrial
Massey et al. [11], 2010	Método con estudio de caso, sistema iTrust	Requisitos de seguridad y privacidad de un sistema de historia clínica frente a HIPAA y HITECH; evaluación de conformidad legal de una especificación ya redactada	Cataloga los retos prácticos de especificar para cumplimiento y clasifica los requisitos según su alineación con la ley	Evalúa una especificación existente, no compara la cobertura antes y después de un método legal-first, y no toca el dominio agrícola
Deng et al. [12], 2011	Marco metodológico con caso ilustrativo	Requisitos de privacidad de sistemas intensivos en software; aplicación de LINDDUN, un análisis de amenazas de privacidad por categorías	Deriva requisitos de privacidad y orienta la selección de tecnologías de protección a partir de las amenazas identificadas	Trabaja sobre amenazas de privacidad por diseño, no sobre la cobertura de obligaciones de un marco legal nacional concreto
Amaral et al. [4], 2021	Modelo conceptual con evaluación	Obligaciones de procesamiento de datos del RGPD; conceptualización basada en modelos para verificar el cumplimiento de una especificación	Modelo de cumplimiento con reglas verificables, base del enfoque legal-first que adopta este estudio	Validado sobre el RGPD y en contexto europeo, sin extensión a un marco legal latinoamericano ni a la trazabilidad agroindustrial
Torre et al. [5], 2021	Modelo conceptual con aplicación y reporte de experiencia	Articulado del RGPD; construcción de un modelo UML con restricciones OCL y su aplicación a casos reales	Modelo del RGPD con trazabilidad al articulado, 35 reglas de cumplimiento y 20 puntos de variación	Modelo genérico del RGPD, no instanciado para la LOPDP del Ecuador ni combinado con normativa agrícola
Negri-Ribalta et al. [6], 2024	Mapeo sistemático de 90 artículos entre 2016 y 2022	Literatura que aborda el RGPD desde la Ingeniería de Requerimientos; clasificación y síntesis de métodos, técnicas y vacíos	Muestra que la mayoría de propuestas son parciales y que falta evidencia empírica de casos reales	Estudio secundario centrado en el RGPD, sin evidencia primaria de un caso agroindustrial ni de otro marco legal nacional
<i>Bloque B. Trazabilidad agroalimentaria y de cacao</i>				
Arsyad et al. [7], 2018	Diseño de artefacto con prototipo	Cadena de suministro de cacao y su documentación de respaldo; blockchain de dos factores que enlaza la documentación legal con el registro de trazabilidad mediante marca de agua digital	Un mecanismo que permite comprobar la integridad conjunta de la documentación y del rastro de trazabilidad	Se centra en la integridad criptográfica del registro, no en la elicitación ni en la cobertura de requisitos legales
Marchese y Tomarchio [8], 2022	Diseño de artefacto con prototipo	Cadena de suministro agroalimentaria genérica; sistema de trazabilidad sobre blockchain con contratos inteligentes para registrar los eventos de la cadena	Un prototipo que gestiona y consulta los eventos de trazabilidad de forma descentralizada	Propuesta técnica de trazabilidad, sin análisis de requisitos legales ni trabajo de campo con productores
<i>Bloque C. IA generativa y calidad en la elicitación</i>				

de cumplimiento con un enunciado medible. Un criterio se marca como cubierto solo si existe al menos un requisito funcional o no funcional, con criterio de aceptación medible, que lo satisface. Los criterios que quedan sin ningún requisito que los cubra son los vacíos legales que responden a la pregunta de investigación, y los requisitos derivados del texto legal para cerrarlos son la extensión de cobertura que aporta el método legal-first.

3.4 Plan de análisis

El plan de análisis se registra en OSF [20] antes de evaluar formalmente la cobertura. Incluye la tabla de cobertura pareada de cubierto o no cubierto para los 26 criterios en los dos momentos, estadísticos descriptivos de cobertura globales y desglosados por bloque normativo y por fuente de evidencia, la comparación de proporciones pareadas mediante prueba de McNemar, por tratarse de datos binarios pareados sobre las mismas 26 unidades, y el intervalo de confianza del 95 por ciento de la diferencia de proporciones por bootstrap con 10000 réplicas. El nivel de significancia es 0,05. Se documentan dos desviaciones respecto del ideal metodológico. La primera, que parte del trabajo de campo de elicitación comenzó antes del registro formal en OSF, como trabajo exploratorio de entregas anteriores del curso. La segunda, que el enfoque metodológico pasó por dos formulaciones previas antes de fijarse en el diseño legal-first, por asignación explícita de la guía oficial de la entrega. Ninguna decisión de análisis se tomó a partir de resultados preliminares.

4 Resultados

El análisis de cobertura se ejecuta con `07_Datos/scripts/analisis_legalfirst.py` sobre los 26 criterios legales de `07_Datos/datos_crudos/cobertura_legal.csv`, con la salida verificada en `07_Datos/resultados/tabla_mcnemar.csv` y `07_Datos/resultados/descriptivos_bloque.csv`, evaluados en dos momentos: antes de aplicar el método legal-first, con los requisitos elicitados mediante las 17 entrevistas, incluido el subconjunto con sesión de walkthrough del prototipo, y después, tras derivar directamente del texto legal los ocho requisitos adicionales RF-22, RF-23, RF-24, RF-25, RF-36, RF-37, RF-38 y RF-39.

4.1 Cobertura global

La cobertura convencional cubre 7 de los 26 criterios (26,9 %). Tras aplicar el método legal-first, la cobertura sube a 25 de 26 criterios (96,2 %), una diferencia de 69,2 puntos porcentuales (intervalo de confianza del 95 % por bootstrap con 10000 réplicas, [50,0 %, 84,6 %]). La comparación pareada de proporciones mediante la prueba de McNemar, con corrección de continuidad, resulta estadísticamente significativa, $\chi^2(1) = 16,06$, $p = 0,0001$.

La Tabla 2 presenta la tabla de contingencia 2×2 de los pares de cobertura. De los 26 criterios, 18 pasaron de no cubiertos a cubiertos al aplicar el método legal-first, 7 estaban cubiertos en ambos momentos y ninguno retrocedió, de cubierto a no cubierto. Sólo un criterio permanece sin cobertura en ambos momentos.

Table 2 Tabla de contingencia pareada de cobertura, antes y después del enfoque legal-first ($n = 26$ criterios)

	Legal-first: no cubierto	Legal-first: cubierto
Convencional: no cubierto	1	18
Convencional: cubierto	0	7

4.2 Cobertura por bloque normativo

La Figura 1 desglosa la cobertura por los tres bloques normativos. En Buenas Prácticas Agrícolas (BPA, Resolución 183 de AGROCALIDAD), la cobertura convencional ya alcanzaba el 71,4% (5 de 7 criterios) y llega al 100 % tras el método legal-first. En Bioseguridad (Resolución 0072), la cobertura convencional era del 33,3 % (2 de 6 criterios) y también llega al 100 % tras el método. El bloque con mayor vacío es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), donde la elicitación convencional no cubrió ningún criterio, 0 % (0 de 13), y el método legal-first eleva la cobertura al 92,3 % (12 de 13).

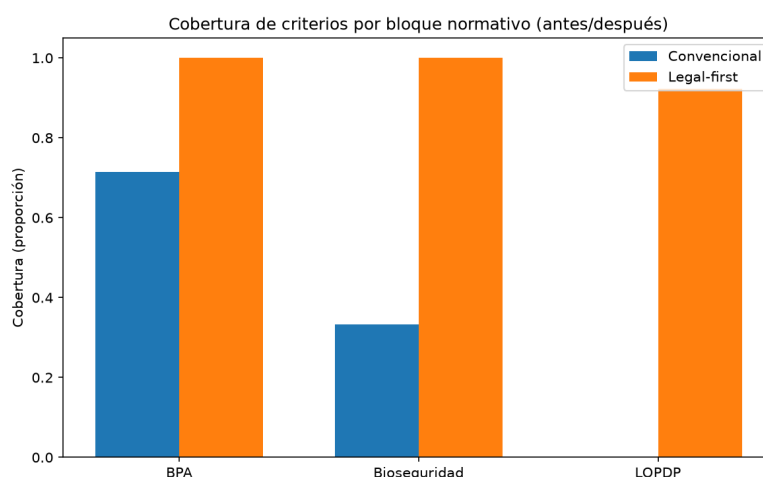


Fig. 1 Cobertura de criterios por bloque normativo, antes (convencional) y después (legal-first)

4.3 El criterio sin cobertura

El único criterio que permanece sin cobertura tras aplicar el método legal-first es C11 (bloque LOPDP, Art. 48), que exige la designación de un delegado de protección de datos cuando el tratamiento es a gran escala o involucra datos sensibles. El equipo documentó en `Modelo_Legal_LOPDP.md` que ese criterio es condicional al volumen real de trabajadores y productores que gestione el sistema, un dato que debe fijarse junto

con el administrador de la finca antes de evaluarlo como cubierto o no cubierto, y esa verificación quedó pendiente al cierre del análisis.

5 Discusión

Esta sección interpreta los resultados en tres apartados, las implicaciones para la investigación, las implicaciones para la práctica de la Ingeniería de Requerimientos en dominios agroindustriales regulados, y los hallazgos contraintuitivos. La interpretación se mantiene dentro del alcance del estudio de caso único y del marco legal ecuatoriano.

Implicaciones para la investigación.

Los resultados responden la pregunta de investigación de forma directa: la elicitación convencional, entrevistas y sesiones de validación con walkthrough, deja sin cubrir el 73,1 % de los criterios legales verificables del caso, y el enfoque legal-first de Amaral et al. [4] cierra la mayor parte de ese vacío, con una diferencia significativa y sin ningún criterio que pierda cobertura. Esto extiende la validación empírica de Amaral et al., hecha sobre el RGPD europeo y un contrato de tratamiento de datos, a un marco legal latinoamericano y a un dominio agroindustrial no cubierto por la literatura revisada en la Sección 2, en línea con lo señalado por Torre et al. [5] y Negri-Ribalta et al. [6] sobre la escasez de evidencia primaria fuera de Europa.

Implicaciones para la práctica.

El hallazgo con mayor relevancia práctica es el bloque de la LOPDP, donde la elicitación convencional no cubrió ningún criterio pero el método legal-first alcanzó el 92,3 %. Esto sugiere que, en dominios donde el marco legal es reciente, como la LOPDP ecuatoriana vigente desde 2021, los usuarios entrevistados no articulan espontáneamente obligaciones legales que desconocen o que aún no forman parte de la práctica habitual del sector, y que un método que deriva requisitos directamente del texto legal es necesario, no solo complementario, para cerrar ese tipo de vacío.

Hallazgo contraintuitivo.

El bloque de BPA ya alcanzaba una cobertura convencional relativamente alta, 71,4 %, antes de aplicar el método legal-first, lo que indica que las prácticas agrícolas cotidianas que el personal ya sigue de forma explícita se verbalizan con facilidad en las entrevistas, a diferencia de las obligaciones de protección de datos, que son más abstractas y no están incorporadas a la rutina de campo. Que ese mismo bloque, junto con Bioseguridad, cierre el 100 % de su cobertura con el método legal-first, y que ningún criterio retroceda en ningún bloque, respalda la propiedad aditiva del método, discutida por Amaral et al. [4]: los requisitos derivados del texto legal se suman a los ya elicitados sin invalidarlos.

6 Amenazas a la validez

Validez interna.

La asignación de cubierto o no cubierto de cada criterio legal es en parte subjetiva, ya que quien evalúa podría inclinarse a marcar más criterios como cubiertos tras aplicar el método legal-first. Para mitigarlo, la regla de decisión se documenta por escrito antes de evaluar, un criterio se marca cubierto solo si existe al menos un requisito verificable y medible que lo satisface, y la asignación se contrasta con al menos un segundo revisor independiente. Además, el modelo de 26 criterios podría no capturar la totalidad de las obligaciones legales relevantes, por lo que cada criterio queda enlazado a su artículo legal verificado y el modelo puede auditarse desde fuera.

Validez externa.

El estudio es un caso único, por lo que los hallazgos pueden no generalizar a otras fincas o dominios. Esto se mitiga con documentación exhaustiva del contexto, siguiendo a Runeson y Höst [21]. El modelo de cumplimiento cubre un marco legal específico, y los resultados pueden no generalizar a otras jurisdicciones o cultivos. El alcance legal se declara de forma explícita y se discute como limitación, con la misma lógica de Amaral et al. [4] aplicada originalmente al RGPD europeo.

Validez de constructo.

Los 26 criterios son un constructo definido por el equipo a partir de la lectura del texto legal y podrían no capturar todos los aspectos de un cumplimiento verificable. Cada criterio se deriva de un artículo legal explícito y se documenta en la matriz de trazabilidad.

Validez de conclusión.

El número de unidades comparadas, 26 criterios, es pequeño y limita la potencia de la prueba de McNemar. Se reporta el intervalo de confianza del 95 por ciento de la diferencia de proporciones por bootstrap además del valor p , y se complementa con el análisis descriptivo por bloque normativo y por fuente de evidencia.

Registro del protocolo.

El protocolo se registró en OSF (<https://osf.io/7cvhy>) el 2 de agosto de 2026, con posterioridad al inicio de la recolección de datos el 20 de junio de 2026. En consecuencia, las hipótesis y el plan de análisis no estaban preinscritos antes de la elicitación de campo, y los análisis deben leerse como exploratorios, no confirmatorios. Esta desviación respecto de un registro previo ideal está documentada en `06_Experimento/osf_deviations.tex` y no se disimula en ningún punto de este manuscrito.

7 Conclusiones y trabajo futuro

Este estudio de caso responde la pregunta de investigación con evidencia empírica: en Agrícola Moreira, la elicitación convencional cubrió el 26,9 % de los 26 criterios legales

de protección de datos y trazabilidad agroindustrial verificables, y el enfoque legal-first de Amaral et al. [4] elevó esa cobertura al 96,2 %, una diferencia de 69,2 puntos porcentuales estadísticamente significativa ($\chi^2 = 16,06$, $p = 0,0001$) y sin retrocesos.

Las contribuciones de este trabajo son tres. Primero, un modelo conceptual verificable de cumplimiento legal para un sistema agroindustrial ecuatoriano, con 26 criterios trazables a su artículo legal en tres bloques normativos. Segundo, evidencia empírica de que el enfoque legal-first extiende su validación más allá del RGPD europeo a un marco legal latinoamericano reciente y a un dominio agroindustrial de policultivo, subrepresentado en la literatura de cumplimiento legal en Ingeniería de Requerimientos. Tercero, un caso donde el vacío de cobertura no es uniforme entre bloques normativos, sino que se concentra en el marco legal más reciente y menos incorporado a la práctica cotidiana del sector, lo que aporta un matiz empírico sobre en qué condiciones un método legal-first resulta más necesario.

Quedan al menos tres líneas de trabajo futuro. Primera, verificar con el administrador de la finca el volumen real de trabajadores y productores gestionado por el sistema para cerrar la evaluación del único criterio, C11, que permanece condicional. Segunda, replicar el modelo de 26 criterios en otras fincas de policultivo ecuatorianas para evaluar si el patrón de vacío concentrado en la LOPDP se sostiene fuera del caso único aquí estudiado. Tercera, extender el modelo conceptual a otros marcos legales latinoamericanos de protección de datos con estructura similar a la LOPDP, para evaluar la generalización del método legal-first más allá de Ecuador.

Disponibilidad de datos y materiales

El paquete de replicación, con las transcripciones anonimizadas, las respuestas del cuestionario sin columnas identificativas, el corpus de requisitos, la matriz de trazabilidad y los scripts de análisis, se deposita en Zenodo con DOI persistente 10.5281/zenodo.22307881 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.22307881>), con licencia CC BY 4.0 para los datos y la documentación y licencia MIT para el código. El protocolo y sus desviaciones quedan registrados en OSF (<https://osf.io/7cvhy>). El repositorio de código fuente quedó archivado en Software Heritage con el identificador swh:1:snp:465aaeba1b5d8a07e1c7bca122fc8277812e825a. El material identificable, consentimientos originales, audios y videos, permanece cifrado y bajo custodia del docente responsable, y no forma parte del depósito abierto.

Uso de tecnologías asistidas por IA

Se utilizó un modelo de lenguaje para apoyar la organización documental del proyecto y generar borradores de secciones no dependientes de datos empíricos, como la estructura del manuscrito y el trabajo relacionado a partir de referencias verificadas por el equipo, y para pulir redacción ya escrita por el equipo. El modelo también redactó un borrador de las secciones de Resultados, Discusión y Conclusiones a partir únicamente de las cifras reales y ya calculadas por los scripts versionados de `07_Datos/scripts/sobre_07_Datos/datos_crudos/cobertura_legal.csv`, sin generar, alterar ni inventar ningún dato, cifra o resultado. El equipo revisó y se apropió de esa interpretación

antes del cierre de la entrega. El modelo no generó, en ningún momento, datos empíricos, cifras experimentales ni resultados estadísticos por sí mismo.

Agradecimientos

Los autores agradecen al personal de Agrícola Moreira que colaboró de forma voluntaria con las entrevistas y las sesiones de validación de este estudio.

References

- [1] Asamblea Nacional del Ecuador: Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Registro Oficial, Quinto Suplemento N.º 459 (2021). <https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2021/06/Ley-Organica-de-Datos-Personales.pdf>
- [2] Presidencia de la República del Ecuador: Reglamento General a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Decreto Ejecutivo N.º 904, Registro Oficial, Tercer Suplemento N.º 435, 13 de noviembre de 2023 (2023). https://www.cosede.gob.ec/wp-content/uploads/2023/12/REGLAMENTO-GENERAL-A-LA-LEY-ORGANICA-DE-PROTECCION-DE-DATOS-PERSONALES_compressed-1.pdf
- [3] AGROCALIDAD: Guía de Buenas Prácticas Agrícolas para Cacao (Anexo a la Resolución Técnica N.º 183) (2012). <https://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/Guia-de-BPA-para-cacao-jul.pdf>
- [4] Amaral, O., Abualhaija, S., Sabetzadeh, M., Briand, L.: A model-based conceptualization of requirements for compliance checking of data processing against GDPR. In: 2021 IEEE 29th International Requirements Engineering Conference Workshops (REW) (2021). <https://doi.org/10.1109/REW53955.2021.00009>. IEEE
- [5] Torre, D., Alferez, M., Soltana, G., Sabetzadeh, M., Briand, L.: Modeling data protection and privacy: application and experience with GDPR. Software and Systems Modeling **20**(6), 2071–2087 (2021) <https://doi.org/10.1007/s10270-021-00935-5>
- [6] Negri-Ribalta, C., Lombard-Platet, M., Salinesi, C.: Understanding the GDPR from a requirements engineering perspective — a systematic mapping study on regulatory data protection requirements. Requirements Engineering **29**(4), 523–549 (2024) <https://doi.org/10.1007/s00766-024-00423-4>
- [7] Arsyad, A.A., Dadkhah, S., Köppen, M.: Two-factor blockchain for traceability cacao supply chain. In: Advances in Intelligent Networking and Collaborative Systems (INCoS 2018). Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol. 23, pp. 332–339. Springer, Cham (2019). https://doi.org/10.1007/978-3-319-98557-2_30

- [8] Marchese, A., Tomarchio, O.: A blockchain-based system for agri-food supply chain traceability management. *SN Computer Science* **3**(4), 279 (2022) <https://doi.org/10.1007/s42979-022-01148-3>
- [9] Kitchenham, B., Charters, S.: Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. Technical Report EBSE 2007-001, Keele University and Durham University (2007)
- [10] Breaux, T.D., Antón, A.I.: Analyzing regulatory rules for privacy and security requirements. *IEEE Transactions on Software Engineering* **34**(1), 5–20 (2008) <https://doi.org/10.1109/TSE.2007.70746>
- [11] Massey, A.K., Otto, P.N., Hayward, L.J., Antón, A.I.: Evaluating existing security and privacy requirements for legal compliance. *Requirements Engineering* **15**(1), 119–137 (2010) <https://doi.org/10.1007/s00766-009-0089-5>
- [12] Deng, M., Wuyts, K., Scandariato, R., Preneel, B., Joosen, W.: A privacy threat analysis framework: supporting the elicitation and fulfillment of privacy requirements. *Requirements Engineering* **16**(1), 3–32 (2011) <https://doi.org/10.1007/s00766-010-0115-7>
- [13] Krishna, M., Gaur, B., Verma, A., Jalote, P.: Using LLMs in software requirements specifications: An empirical evaluation. In: 2024 IEEE 32nd International Requirements Engineering Conference (RE), Reykjavik, Iceland, pp. 475–483 (2024). <https://doi.org/10.1109/RE59067.2024.00056>
- [14] Cheng, H., Husen, J.H., Lu, Y., Racharak, T., Yoshioka, N., Ubayashi, N., Washizaki, H.: Generative AI for requirements engineering: A systematic literature review. *Software: Practice and Experience* **56**(2), 141–170 (2026) <https://doi.org/10.1002/spe.70029>
- [15] Arora, C., Grundy, J., Abdelrazek, M.: Advancing requirements engineering through generative AI: Assessing the role of LLMs. In: *Generative AI for Effective Software Development*, pp. 129–148. Springer, Cham (2024). https://doi.org/10.1007/978-3-031-55642-5_6
- [16] Vogelsang, A., Fischbach, J.: Using large language models for natural language processing tasks in requirements engineering: A systematic guideline. Technical Report 2402.13823, arXiv (2024). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.13823>
- [17] Vogelsang, A., Borg, M.: Requirements engineering for machine learning: Perspectives from data scientists. In: 2019 IEEE 27th International Requirements Engineering Conference Workshops (REW), pp. 245–251 (2019). <https://doi.org/10.1109/REW.2019.00050>. IEEE
- [18] Ferrari, A., Spoletini, P., Gnesi, S.: Ambiguity and tacit knowledge in requirements elicitation interviews. *Requirements Engineering* **21**(3), 333–355 (2016)

<https://doi.org/10.1007/s00766-016-0249-3>

- [19] Chazette, L., Schneider, K.: Explainability as a non-functional requirement: challenges and recommendations. *Requirements Engineering* **25**(4), 493–514 (2020) <https://doi.org/10.1007/s00766-020-00333-1>
- [20] Nosek, B.A., Ebersole, C.R., DeHaven, A.C., Mellor, D.T.: The preregistration revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **115**(11), 2600–2606 (2018) <https://doi.org/10.1073/pnas.1708274114>
- [21] Runeson, P., Höst, M.: Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering. *Empirical Software Engineering* **14**(2), 131–164 (2009) <https://doi.org/10.1007/s10664-008-9102-8>